説明資料：AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現

課題の概要・目的

ROS 2とGazebo Classic上の差動二輪ロボットが、床に置かれた3つの色付きパッケージを順番に認識し、分類結果に応じた分別箱まで運ぶタスクを実装した。色はシミュレーション内での分類ラベル（紙・プラスチック・金属）を表す視覚マーカーである。ロボットはカメラ画像から分類し、オドメトリに基づいて対象位置と分別箱の間を移動する。

AIの活用

外部APIや事前学習済みモデルを使わず、同梱のRGBサンプルからクラス別重心を求める最近傍重心分類器を実装した。カメラ画像中央領域の画素を色特徴量へ変換し、学習サンプルの重心との距離が最も小さいクラスを推定する。複数フレームの推定が一致した場合だけ分別動作へ進むため、単一フレームの誤判定を抑えられる。

工夫した点

・ROS 2 HumbleとGazebo Classicを使い、コースのDockerイメージ上で再現できる構成にした。
・分類器は標準ライブラリだけで動き、学習データと処理コードをリポジトリ内に含めた。
・対象に接近した後、対象方向へカメラを向け直す整列フェーズを設け、中央画像領域での分類を安定させた。
・分別箱の縁に衝突しないよう手前で停止し、Gazeboの状態更新サービスで対象物を箱内へ配置する。
・仮想グリッパーは対象物の位置をロボット前方へ更新する方式で、実機の把持力や接触を再現するものではない。対象物は衝突のない視覚マーカーとして扱う。

実行結果

Gazebo Classicのヘッドレス実行で、3個の対象をそれぞれプラスチック、紙、金属と分類し、対応する分別箱へ配置するところまで確認した。ROS 2パッケージの自動テストは10件すべて成功した。

実行方法

プロジェクトルートで docker compose up -d を実行し、コンテナ内でROS 2環境を読み込んで colcon build --symlink-install --packages-select pa1_sortbot を実行する。ビルド後に source install/setup.bash と ros2 launch pa1_sortbot sort_demo.launch.py を実行し、http://localhost:6080/ のデスクトップでGazeboを確認する。

考察・今後の改善

本実装の分類対象は色マーカーであり、実物ごみの材質・形状・汚れを識別するものではない。また、仮想グリッパーはGazeboのモデル状態更新による簡略化である。実用性を高めるには、照明や背景の変化を含む画像データで学習・評価し、深度情報による対象位置推定、経路計画、物理的な把持機構を追加する必要がある。